

1 Prática 1 - Princípio de Arquimedes (empuxo)



Figura 1: Configuração experimental.

Princípio de Arquimedes: *Todo corpo imerso num fluido sofre a ação de uma força (empuxo) verticalmente para cima, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo.*

Sejam E (empuxo) e P (força peso real do corpo no ar) as forças que atuam sobre o corpo quando imerso num líquido. A força resultante será a força peso aparente P_{ap} :

$$P_{ap} = P - E.$$

O empuxo é dado por

$$E = m_d g = (\rho g) V_d,$$

sendo ρ a densidade do líquido, g a aceleração da gravidade e V_d o volume deslocado do líquido.

1.1 Objetivos

- Reconhecer a presença do empuxo em função da aparente diminuição da força peso de um corpo submerso num líquido;
- Reconhecer, experimentalmente, a dependência do empuxo em função do volume deslocado do líquido e da

densidade do líquido;

- Determinar o valor experimental da densidade dos líquidos: água destilada, mistura água e sal e álcool.

1.2 Materiais

01 dinamômetro tubular, 0 a 2 N , divisão 0,02 N ;

01 cilindro de Arquimedes;

01 tripé universal;

01 haste de 500 mm com fixador M5;

* 01 mufa de entrada lateral;

* plataforma tipo jack;

* 01 proveta, 250 ml

* sal;

* álcool líquido;

* água destilada;

1.3 Procedimentos

1. Verifique o “zero” do dinamômetro e, caso necessário, execute a correção;

2. Utilizando o dinamômetro meça a força peso real do cilindro no ar:

$$P = \text{_____} N$$

3. Adicione um volume inicial de 150 ml de água destilada na proveta;

Cada divisão da proveta equivale a 2 ml e 1 $ml = 10^{-6} m^3$

4. Com o cilindro acoplado no dinamômetro, utilize a plataforma tipo jack para elevar a proveta (mergulhando o cilindro no interior da água) até que o volume do líquido varie em 4 ml do inicial. Anote a força peso aparente e calcule a força de empuxo:

$$P_{ap} = \text{_____} N$$

$$E = \text{_____} N$$

**Se o grupo não possuir a plataforma tipo jack, desça o cilindro (mergulhando-o na água) até que o volume do líquido varie em 10 ml do inicial.*

5. Preencha a primeira linha da **Tabela 1**.

6. Continue a mergulhar o cilindro na água, variando o volume em 4 ml (ou em 10 ml para o grupo que não possuir a plataforma tipo jack) até completar a tabela.

Tabela 1: Determinação da densidade de líquidos: água destilada.

Medida	Volume final, V_f (m^3)	Volume deslocado, V_d (m^3)	P_{ap} (N)	E (N)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

* Sem a plataforma tipo jack, o grupo deverá realizar a última medida quando o cilindro estiver totalmente imerso no líquido.

- Com os dados da **Tabela 1**, faça o gráfico do empuxo $E(N)$ em função do volume deslocado do líquido V_d (m^3).
- A partir da reta de melhor ajuste aos dados no gráfico, determine o valor do coeficiente angular e calcule a densidade do líquido (use o valor $g = 9,81 \text{ m/s}^2$). Compare-a com o valor teórico da densidade água: $\rho_{\text{água destilada}} \approx 1.000 \text{ kg/m}^3$.
- Refça os itens anteriores substituindo a água destilada por uma mistura de água com sal e, posteriormente, por álcool. Compare as densidades obtidas com os valores teóricos esperados: $\rho_{\text{água com sal}} \approx 1.025 \text{ kg/m}^3$ e $\rho_{\text{álcool}} \approx 790 \text{ kg/m}^3$.

1.4 Discussão

- Justifique a aparente diminuição ocorrida no peso do cilindro ao submergi-lo no líquido.
- Qual é a direção e o sentido da força que provocou a aparente diminuição no peso do cilindro?
- Com base nos seus resultados, verifique a validade da seguinte afirmação:

O empuxo sofrido por um corpo submerso num fluido depende do volume deslocado do fluido e da densidade de massa volumétrica do fluido.